



S1.1 Introducción a la naturaleza particulada de la materia

Estructura 1 · Modelos de la naturaleza particulada de la materia · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La materia está compuesta de partículas (átomos, moléculas o iones) en constante movimiento, y la teoría cinético-molecular explica las propiedades e interconversión de los estados sólido, líquido y gaseoso en términos del espaciamiento, disposición y energía de las partículas. Las sustancias puras son elementos (un solo tipo de átomo) o compuestos (dos o más elementos combinados químicamente en una proporción fija), mientras que las mezclas contienen sustancias que no están unidas químicamente y pueden separarse mediante métodos físicos como filtración, destilación y cromatografía. Los cambios físicos (p. ej., cambios de estado) no alteran la composición química, mientras que los cambios químicos producen nuevas sustancias con propiedades distintas.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un estudiante realiza cromatografía en papel de una tinta verde usando un disolvente. La mancha de tinta recorre 2,4 cm y el frente del disolvente recorre 8,0 cm desde la línea base.
Paso 1: $R_f = \text{distancia recorrida por la mancha} \div \text{distancia recorrida por el frente del disolvente}$.
Paso 2: $R_f = 2,4 / 8,0 = 0,30$.
Respuesta: $R_f = 0,30$ para ese componente de la tinta.

Chequeo rápido · alternativas

¿Cuál cambio es un cambio químico?
A El hielo fundiéndose en agua
B El yodo sublimándose al calentarse
C El magnesio quemándose en oxígeno
D El azúcar disolviéndose en té caliente

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 A un estudiante se le entrega una mezcla de arena, sal y agua. [8]
- (a) Describe una secuencia de procesos físicos que podría usarse para obtener (i) arena seca y (ii) sal sólida como muestras puras separadas de esta mezcla. [4]
- (b) Indica una observación que mostraría que la arena obtenida en (a) es una sustancia física pura/libre de compuestos de los otros componentes, en lugar de un compuesto químico de los otros componentes. [1]
- (c) Explica, en términos de la naturaleza particulada de la materia, por qué la sal se disuelve en agua pero la arena no. [3]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

- (a)(i) Filtrar la mezcla; la arena queda retenida en el papel de filtro como residuo, se enjuaga y se seca. (ii) El filtrado (disolución de sal) se calienta/evapora (p. ej., usando una cápsula de evaporación) hasta que se produce cristalización, o se evapora hasta sequedad, para obtener cristales de sal sólida. [4 puntos: paso de filtración, arena como residuo, paso de evaporación/cristalización, sal como sólido obtenido]
- (b) Las propiedades de la arena (punto de fusión, aspecto, insolubilidad) son iguales/idénticas antes y después de la separación, lo que muestra que no ocurrió ninguna reacción química — solo estuvo mezclada físicamente. [1]
- (c) La sal (un compuesto iónico) se disocia en iones Na^+ y Cl^- que son atraídos y rodeados (hidratados) por moléculas de agua polares, lo que permite que la red se separe en disolución; la arena (SiO_2) es una red covalente gigante con enlaces covalentes fuertes en toda su estructura que no son alterados por las interacciones con las moléculas de agua, por lo que sus partículas no pueden separarse ni dispersarse. [3]

Respuesta del chequeo rápido

C. La combustión forma nuevas sustancias (MgO) con propiedades distintas; los demás son cambios físicos en los que no se forma ninguna sustancia nueva.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.